

## PLANTILLA IGM Y ROI — DESCRIPCIÓN TÉCNICA PARA IMPLEMENTACIÓN EN EXCEL

### Kit de Encuesta LINDDUN/LIINE4DU 2025–2026

Especificación funcional completa • Lista para implementar en Microsoft Excel o Google Sheets

*"Lo que no se mide, no se gestiona. Lo que no se gestiona en privacidad, eventualmente lo gestiona la AEPD por usted —y con sus propias tarifas."*

### ESTRUCTURA GENERAL DEL LIBRO EXCEL

El libro de cálculo se organiza en **8 hojas (pestañas)**, diseñadas para ser utilizadas en secuencia pero también de forma independiente:

| Hoja | Nombre          | Función                                                           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | CONFIG          | Configuración: nombre de organización, fecha, sector, responsable |
| 2    | RESPUESTAS      | Entrada de datos: registro de respuestas por módulo e ítem        |
| 3    | IGM_CALCULO     | Cálculo automático del Índice de Madurez Global y por módulo      |
| 4    | RADAR_CHART     | Gráfico radar de madurez por indicador LINDDUN                    |
| 5    | ROI_PRIVACIDAD  | Calculadora de ROI: coste de no cumplimiento vs. inversión        |
| 6    | BENCHMARKING    | Comparación con percentiles sectoriales (datos 2025)              |
| 7    | PLAN_MEJORA     | Generador automático de plan de acción priorizado                 |
| 8    | NOTAS_AUDITORIA | Registro de evidencias y notas del facilitador                    |

## HOJA 1: CONFIG — Configuración del Diagnóstico

### Campos requeridos:

A1: [LOGO] — Celda para imagen del logo (insertar imagen)  
B1: "KIT DE DIAGNÓSTICO LINDDUN/LIINE4DU 2025-2026"  
  
A3: "Organización:" B3: [Campo libre – texto]  
A4: "Sector:" B4: [Lista desplegable – ver P0.1 encuesta]  
A5: "Tamaño:" B5: [Lista desplegable: <50 / 50-249 / 250-999 / 1000-4999 / 5000+]  
A6: "Ámbito territorial:" B6: [Lista desplegable – ver P0.3 encuesta]  
A7: "Fecha diagnóstico:" B7: [Formato fecha DD/MM/AAAA]  
A8: "Facilitador:" B8: [Campo libre]  
A9: "DPO responsable:" B9: [Campo libre]  
A10: "Versión encuesta:" B10: "v1.0 – Abril 2026" [fijo]  
  
A12: "NIVEL MÍNIMO RECOMENDADO:"  
B12: [Fórmula: =SI(B4="Sanidad y ciencias de la vida";75%;SI(B4="Servicios financieros y seguros";70%;...;60%))]

### Colores corporativos sugeridos (aplicar mediante formato condicional):

- Fondo encabezado: #1B3A6B (azul oscuro institucional)
- Texto encabezado: #FFFFFF (blanco)
- Filas alternas: #F5F7FA (gris muy claro)
- Indicadores de riesgo: #D32F2F (rojo), #F57F17 (naranja), #388E3C (verde)

## HOJA 2: RESPUESTAS — Entrada de Datos

### Estructura de la tabla de respuestas:

Col A: Código de pregunta (P1.1, P1.2, ... P10.4)  
Col B: Módulo (M1-M10)  
Col C: Indicador LINDDUN (L / I / NR / D / DD / U / NC / Inaccuracy / Exclusion / Transversal)  
Col D: Texto resumido de la pregunta  
Col E: Respuesta seleccionada (desplegable: A / B / C / D / E)  
Col F: Puntuación automática  
(=SI(E2="A";1;SI(E2="B";2;SI(E2="C";3;SI(E2="D";4;SI(E2="E";5;0))))))  
Col G: Nivel de riesgo (formato condicional: A/B = ●, C = ●, D/E = ●)  
Col H: Evidencia documental (campo libre: nombre del documento que respalda la respuesta)  
Col I: Fecha de la evidencia  
Col J: Observaciones del facilitador

### Validación de datos (reglas de integridad):

- Col E: Solo acepta A, B, C, D o E (lista desplegable, no editable a mano)
- Col F: Calculada automáticamente, bloqueada para edición
- Col I: Solo acepta fechas válidas, alerta si fecha > 24 meses ("⚠ Evidencia desactualizada")

### Tabla de módulos y pesos (oculta, referenciada por IGM\_CALCULO):

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| M1 - Linking:          | Peso = 10%; | N_items = 5 |
| M2 - Identifying:      | Peso = 12%; | N_items = 4 |
| M3 - Non-repudiation:  | Peso = 8%;  | N_items = 4 |
| M4 - Detecting:        | Peso = 8%;  | N_items = 4 |
| M5 - Data Disclosure:  | Peso = 15%; | N_items = 5 |
| M6 - Unawareness:      | Peso = 12%; | N_items = 5 |
| M7 - Non-compliance:   | Peso = 15%; | N_items = 5 |
| M8 - Inaccuracy/Excl.: | Peso = 8%;  | N_items = 3 |
| M9 - Gobernanza:       | Peso = 7%;  | N_items = 3 |
| M10 - Tecnología IA:   | Peso = 5%;  | N_items = 4 |

## HOJA 3: IGM\_CALCULO — Índice de Madurez Global

### Panel de resultados principales:

#### ÍNDICE DE MADUREZ GLOBAL (IGM)

IGM TOTAL: [██████████] 63.2% Nivel: MEDIO 🟡  
 Nivel mínimo recomendado (sector): 60% ✅ Superado  
 Gap hasta nivel Alto (75%): -11.8 puntos

### Tabla de puntuaciones por módulo:

Col A: Módulo  
 Col B: Indicador LINDDUN  
 Col C: Puntuación media del módulo (1-5)  
 Col D: Porcentaje de madurez del módulo (=C/5\*100%)  
 Col E: Peso del módulo  
 Col F: Contribución ponderada al IGM (=D\*E)  
 Col G: Semáforo visual (formato condicional por rangos)  
 Col H: Número de ítems en nivel A/B ("⚠️ ítems de riesgo alto")  
 Col I: Variación respecto al diagnóstico anterior (si existe)

### Fórmula IGM implementada en Excel:

IGM = SUMAPRODUCTO(D2:D11; E2:E11)

Donde:

- D2:D11 = Vector de porcentajes de madurez por módulo
- E2:E11 = Vector de pesos por módulo

### Clasificación automática:

```
=SI(IGM<40%;"🔴 MUY BAJO - Riesgo regulatorio inmediato";
SI(IGM<60%;"🟡 BAJO - Cumplimiento formal insuficiente";
SI(IGM<75%;"🟡 MEDIO - Cumplimiento básico, mejoras necesarias";
SI(IGM<90%;"🟢 ALTO - Buenas prácticas implementadas";
"🟢 MUY ALTO - Excelencia en privacidad"))))
```

## HOJA 4: RADAR\_CHART — Visualización de Madurez

### Instrucciones para el gráfico radar:

**Datos de entrada** (tabla de 10 filas × 3 columnas):

Col A: Nombre del módulo (M1-M10)

Col B: Puntuación actual (0-5)

Col C: Nivel mínimo recomendado para el sector (0-5) [línea de referencia]

### Configuración del gráfico en Excel:

1. Seleccionar rango A:C con encabezados
2. Insertar > Gráfico > Radial (o "Spider chart") → Seleccionar tipo "Radial relleno"
3. Serie 1 (puntuación actual): color #1B3A6B con transparencia 40%
4. Serie 2 (nivel mínimo): línea discontinua roja #D32F2F, sin relleno
5. Título: "Perfil de Madurez LINDDUN — [Nombre organización] — [Fecha]"
6. Escala: 0 a 5, con marcas en 1, 2, 3, 4, 5

### Interpretación visual:

- Área **azul grande y equilibrada**: organización con madurez alta y homogénea
- Área **azul pequeña o desequilibrada**: áreas críticas identificadas como prioridad de mejora
- Puntos **por debajo de la línea roja**: módulos bajo el umbral mínimo recomendado

## HOJA 5: ROI\_PRIVACIDAD — Calculadora de Retorno de la Inversión

### Sección A: Coste de No Cumplimiento (CNC)

**Estimación de sanciones potenciales** (basada en infracciones detectadas en la encuesta):

Col A: Tipo de infracción potencial (basado en ítems con respuesta A/B)

Col B: Artículo RGPD/AI Act infringido

Col C: Sanción máxima legal (€)

Col D: Factor de probabilidad (estimación: Baja=10% / Media=30% / Alta=60% / Muy Alta=80%)

Col E: Factor de gravedad organizacional (pequeña=0.5 / mediana=1.0 / grande=2.0 / gran empresa=4.0)

Col F: Sanción esperada ajustada ( $=C \cdot D \cdot E$ )

Total CNC = SUMA(F:F)

**Costes directos adicionales** (campos editables):

- Coste estimado de respuesta a brecha (notificación, gestión, comunicación): [€]
- Coste estimado de litigios y reclamaciones de interesados: [€]
- Coste de daño reputacional (estimado como % de facturación): [%]
- Coste de suspensión operativa (como en caso AENA): [€/día × días estimados]
- Coste de medidas correctoras ordenadas por AEPD: [€]

SUBTOTAL COSTES DIRECTOS = SUMA de los anteriores

TOTAL CNC = Sanciones esperadas + Costes directos

## Sección B: Inversión en Cumplimiento (IC)

**Presupuesto de mejora estimado** (categorías editables):

B1: DPO (interno o externo): [€/año]  
B2: Herramientas de gestión de privacidad (OneTrust, Privacera, etc.): [€/año]  
B3: Formación y concienciación: [€/año]  
B4: Consultoría y auditorías externas: [€/proyecto]  
B5: Implementación técnica PbD (Privacy by Design en proyectos): [% presupuesto TI]  
B6: Herramientas de automatización LINDDUN (PILLAR, etc.): [€/año]  
B7: Certificaciones (ISO 27701, ENS): [€/ciclo]

TOTAL IC = SUMA(B1:B7)

## Sección C: Cálculo del ROI

$ROI\_PRIVACIDAD (\%) = ((CNC\_Total - IC\_Total) / IC\_Total) \times 100$

$Periodo\_Recuperacion (meses) = IC\_Total / (CNC\_Total / 12)$

$Beneficio\_Neto\_3años = (CNC\_Total \times 3) - (IC\_Total \times 3)$

## Panel de resultados ROI:

| ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DE PRIVACIDAD   |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coste de No Cumplimiento (CNC anual):    | [€ XXX.XXX]                                                                                |
| Inversión en Cumplimiento (IC anual):    | [€ XX.XXX]                                                                                 |
| ROI de la Inversión en Privacidad:       | [XXX%]  |
| Período de recuperación de la inversión: | [X,X meses]                                                                                |
| Beneficio neto proyectado (3 años):      | [€ XXX.XXX]                                                                                |

**Nota metodológica:** El CNC es una estimación conservadora basada en probabilidades estadísticas de sanciones. No constituye asesoramiento jurídico. Para cálculos de riesgo legal, consultar con abogado especializado.

## HOJA 6: BENCHMARKING — Comparación Sectorial

### Tabla de percentiles sectoriales 2025-2026

(Datos de referencia del Observatorio de la Privacidad — ISMS Forum España 2025 e informes ENISA)

Col A: Módulo LINDDUN  
Col B: IGM de la organización (vinculado a IGM\_CALCULO)  
Col C: Percentil 25 (sector) → "Cuartil inferior"  
Col D: Percentil 50 (sector) → "Mediana sectorial"  
Col E: Percentil 75 (sector) → "Cuartil superior (buenas prácticas)"  
Col F: Mejor práctica sectorial → "Referente del sector"  
Col G: Posición relativa (=SI(B<C;"Por debajo del 25%";SI(B<D;"Entre 25-50%";SI(B<E;"Entre 50-75%";"Top 25%"))))

### Gráfico de posicionamiento:

Gráfico de barras agrupadas con:

- Barra azul oscuro: puntuación de la organización
- Barra gris claro: mediana sectorial
- Línea roja punteada: nivel mínimo recomendado

## HOJA 7: PLAN\_MEJORA — Generador de Plan de Acción

### Generación automática basada en respuestas:

El plan de mejora se genera automáticamente a partir de todos los ítems con respuesta A o B, ordenados por:

1. **Nivel de riesgo regulatorio** (● primero, ⚠ segundo)
2. **Peso del módulo** en el IGM
3. **Facilidad de implementación** (estimada por tipo de medida)

### Estructura de cada acción del plan:

Col A: Prioridad (1-N, calculada automáticamente)  
Col B: Pregunta origen (P1.1, P2.2, etc.)  
Col C: Módulo / Indicador LINDDUN  
Col D: Respuesta actual (A/B)  
Col E: Nivel objetivo recomendado (C/D/E)  
Col F: Acción de mejora recomendada (texto pre-cargado por ítem)  
Col G: Normativa implicada (RGPD Art. / AI Act Art. / NIS2 Art.)  
Col H: Plazo recomendado (Inmediato / 3 meses / 6 meses / 12 meses)  
Col I: Responsable sugerido (DPO / CISO / CTO / Legal / Negocio)  
Col J: Recursos estimados (€ orientativo)  
Col K: Estado (Pendiente / En curso / Completada) – editable  
Col L: Fecha prevista de completación  
Col M: Fecha real de completación

### Resumen del plan:

Total acciones identificadas: [N]  
- Prioridad INMEDIATA (riesgo ●): [N]  
- Prioridad ALTA ( $\leq 3$  meses): [N]  
- Prioridad MEDIA ( $\leq 6$  meses): [N]  
- Prioridad BAJA ( $\leq 12$  meses): [N]

Presupuesto total estimado: [€]  
IGM proyectado tras implementación: [X%]

## HOJA 8: NOTAS\_AUDITORIA — Registro de Evidencias

### Tabla de evidencias por módulo:

Col A: Código pregunta  
Col B: Tipo de evidencia (Documento / Política / Sistema / Entrevista / Test técnico)  
Col C: Nombre del documento/evidencia  
Col D: Fecha del documento  
Col E: Responsable del documento  
Col F: Ubicación (ruta de archivo o URL interna)  
Col G: Estado de vigencia (Vigente / Desactualizado / Pendiente de crear)  
Col H: Observaciones del facilitador

## INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

### En Microsoft Excel (365 o 2021+):

1. Crear un nuevo libro con las 8 hojas descritas.
2. Nombrar las pestañas exactamente como se indica.
3. Implementar las fórmulas de la Hoja 3 (IGM\_CALCULO) antes que el resto.
4. Crear los rangos con nombre (NombreRango) para facilitar las referencias entre hojas.
5. Proteger las hojas de fórmulas (Revisar > Proteger hoja) dejando desbloqueadas solo las celdas de entrada de datos.
6. Configurar los formatos condicionales para los semáforos visuales.
7. Crear el gráfico radar en la Hoja 4 a partir de los datos calculados en Hoja 3.

### En Google Sheets:

Los mismos pasos son aplicables. El gráfico radar en Google Sheets requiere instalar el complemento "Chart Studio" o "Vega Chart" ya que los gráficos radar nativos tienen limitaciones de formato.

### Compatibilidad:

- Microsoft Excel 365: Compatibilidad total (incluyendo gráficos SparkLines en el panel IGM)
- Microsoft Excel 2019/2021: Compatible (verificar disponibilidad de fórmulas dinámicas)
- Google Sheets: Compatible con adaptaciones menores en gráficos
- LibreOffice Calc: Compatible con adaptaciones en fórmulas de formato condicional

## FÓRMULAS CLAVE — REFERENCIA RÁPIDA

```
// IGM Global (Hoja 3, celda B20)  
=SUMAPRODUCTO(D2:D11; E2:E11)
```

```
// Puntuación por módulo (ejemplo Módulo 1, Hoja 3)  
=PROMEDIO(Respuestas!F2:F6) // Ítems P1.1 a P1.5
```

```
// Clasificación automática IGM  
=ELEGIR(COINCIDIR(B20;{0%;40%;60%;75%;90%;100%};1);" Muy Bajo";" Bajo";"  
Medio";" Alto";" Muy Alto")
```

```
// ROI de privacidad (Hoja 5)  
=((CNC_Total - IC_Total) / IC_Total) * 100
```

```
// Período de recuperación en meses  
=IC_Total / (CNC_Total / 12)
```

```
// Número de ítems en riesgo alto (respuesta A o B)  
=CONTAR.SI(Respuestas!E:E;"A") + CONTAR.SI(Respuestas!E:E;"B")
```

```
// Plan de mejora: priorización automática  
// (requiere Power Query o fórmulas de ordenamiento dinámico en Excel 365)  
=ORDENARPOR(tabla_acciones; columna_riesgo; -1; columna_peso; -1)
```

*Especificación técnica elaborada para implementación en Microsoft Excel 365 o Google Sheets. Versión 1.0  
— Abril 2026. Compatible con plantillas de gestión de riesgos del ENS y con la metodología de EIPDs de la  
AEPD.*